案情卷宗題幹 CASE #01 / 65

對數的由來與符號意義

「對數」在 17 世紀由蘇格蘭數學家納皮爾所發明。

為解決繁複的天文數字運算，他將乘除轉化為加減。

例如：$2^x = 32 \implies x = 5$；

但若 $2^x = 30$，無法以有限小數精確寫出，

故定義全新符號：$x = \log_2 30$ 表示其精確解。

柯南破案導引：對數就是「求指數次方」！$\log_a b$ 是問：底數 a 要自乘幾次方才會等於真數 b？

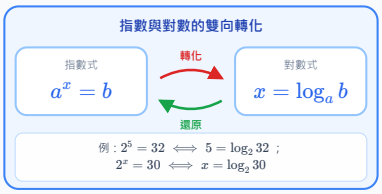
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：歷史背景與運算簡化 17 世紀天文航海需要龐大乘除計算，納皮爾發明對數，將繁雜的「乘除運算」透過指數對應轉化為簡易的「加減運算」。

線索 2：超越整數指數的符號誕生 當 $2^x = 32 = 2^5$ 時 $x = 5$。若 $2^x = 30$，因 $2^4 = 16 < 30 < 32 = 2^5$，解必在 4 到 5 之間，記作 $x = \log_2 30$。

線索 3：雙向互換本質 指數式與對數式本質互通：底數在下方保持不變，指數與結果位置互換：$a^x = b \iff x = \log_a b$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$a^x = b \iff x = \log_a b$（底數在下不動，指數是求得的對數值）



案情卷宗題幹 CASE #02 / 65

對數的定義與存在條件

設 $a>0$、$a\neq 1$ 且 $b>0$。

若 $a^x=b$，以符號 $\log_a b$ 表示 x：

$$a^x=b \iff x=\log_a b$$

符號 $\log_a b$ 念作「以 a 為底數時，b 的對數」。

其中稱 a 為**底數**，稱 b 為**真數**。

柯南破案導引：**1.** 底數大於 **0**；**2.** 底數不能等於 **1**；**3.** 真數必須嚴格大於 **0**！缺少任一項對數即無意義。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：底數條件的來源 ($a>0, a\neq 1$) 指數函數 $y=a^x$ 定義規定底數 $a>0$ 且 $a\neq 1$。若 $a\leq 0$，實數次方會出現虛數；若 $a=1$，$1^x=1$ 為常數函數，無法求出唯一的 x。

線索 2：真數條件的來源 ($b>0$) 因為正數的任意次方恆為正數（$a^x>0$），其圖形全在 x 軸上方，故真數 $b=a^x$ 必須嚴格滿足 $b>0$。

線索 3：存在條件整合檢核 任何對數式 $\log_a b$ 有意義，必須三條件同時成立：$a>0$、$a\neq 1$、$b>0$。缺一不可！

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_a b$ 有意義 $\iff$ $a>0$ 且 $a\neq 1$（底數兩條件），且 $b>0$（真數一條件）



案情卷宗題幹 CASE #03 / 65

對數的五大基本運算性質

設 a, M, N 為正實數且 $a \neq 1$，r, s 為實數且 $r \neq 0$：

1. $\log_a 1 = 0$、$\log_a a = 1$
2. $\log_{a^r} M^s = \frac{s}{r} \log_a M$
3. $\log_a M + \log_a N = \log_a (MN)$
4. $\log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N}$
5. $a^{\log_a M} = M$

柯南破案導引：對數相加等於真數相乘；對數相減等於真數相除；次方提出時「分子是真數次方，分母是底數次方」！

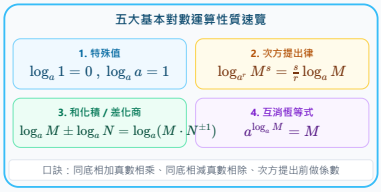
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：基礎值與次方提出律 因 $a^0 = 1, a^1 = a$，得 $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$。真數次方 s 提至前方分子，底數次方 r 提至前方分母：$\log_{a^r} M^s = \frac{s}{r} \log_a M$。

線索 2：和差化積商律證明 令 $M = a^r, N = a^s$，則 $MN = a^{r+s}$，故 $\log_a (MN) = r + s = \log_a M + \log_a N$。同理 $\frac{M}{N} = a^{r-s}$ 導出減法公式。

線索 3：還原恆等式 若令 $\log_a M = k$，則依定義 $a^k = M$。將 $k = \log_a M$ 代回即得 $a^{\log_a M} = M$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】同底對數加減化為真數乘除，次方提前化簡：$\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N, \log_{a^r} M^s = \frac{s}{r} \log_a M$



案情卷宗題幹 CASE #04 / 65

換底公式、連鎖律與倒數性質

設 a, b, c, d 均為非 1 正實數，$M > 0$：

6. 換底公式：$\log_a M = \frac{\log_c M}{\log_c a}$

7. 連鎖律：$\log_a b \times \log_b c \times \log_c d = \log_a d$

8. 倒數性質：$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

🕵 柯南破案導引：遇到異底對數時，統一換成常用底數 10，即可如多項式分數般進行上下交叉約分！

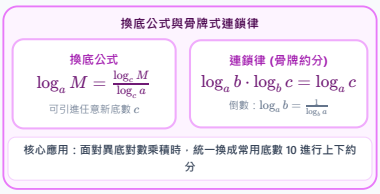
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：換底公式之推導 令 $\log_a M = r \implies M = a^r$。兩邊取以 c 為底的對數：$\log_c M = \log_c a^r = r \log_c a$。移項得 $r = \frac{\log_c M}{\log_c a}$。

線索 2：連鎖律之約分效應 利用換底公式將各項換為以 10 為底：$\frac{\log b}{\log a} \times \frac{\log c}{\log b} \times \frac{\log d}{\log c} = \frac{\log d}{\log a} = \log_a d$。中間項分子分母完全約去。

線索 3：底真數對調之倒數關係 令 $d = a$ 代入連鎖律：$\log_a b \times \log_b a = \log_a a = 1$，故 $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】換底公式：$\log_a M = \frac{\log_c M}{\log_c a}$；連鎖約分：$\log_a b \times \log_b c = \log_a c$；倒數：$\log_a b \times \log_b a = 1$



案情卷宗題幹 CASE #05 / 65

對數的定義辨析

下列各式哪幾個是有意義的對數？

(A) $\log_1 5$

(B) $\log_5 1$

(C) $\log_{-2} 3$

(D) $\log_2 \frac{1}{5}$

(E) $\log_3(-4)$

柯南破案導引：審題重點：檢核底數是否滿足「$a > 0, a \neq 1$」，並檢核真數是否滿足「$b > 0$」。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：檢驗 (A)、(B) (A) $\log_1 5$ 底數為 1，不合規定（底數不可為 1）。
(B) $\log_5 1$ 底數 $5 > 0, 5 \neq 1$，真數 $1 > 0$，符合定義（值為 0）。

線索 2：檢驗 (C)、(D) (C) $\log_{-2} 3$ 底數為 $-2 < 0$，不合規定。
(D) $\log_2 \frac{1}{5}$ 底數 $2 > 0, 2 \neq 1$，真數 $\frac{1}{5} > 0$，符合定義。

線索 3：檢驗 (E) 並結論 (E) $\log_3(-4)$ 真數為 $-4 < 0$，不合規定（真數必須大於 0）。故僅 (B)、(D) 有意義。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】正確選項為 (B)、(D)

例題 1 各選項定義檢核

(A) $\log_1 5$	✕ 底數為 1 不合
(B) $\log_5 1 = 0$	✓ 底數 $5 > 0, \neq 1$；真數 $1 > 0$
(C) $\log_{-2} 3$	✕ 底數 $-2 < 0$
(D) $\log_2 \frac{1}{5}$	✓ 底數 $2 > 0, \neq 1$；真數 $\frac{1}{5} > 0$
(E) $\log_3(-4)$	✕ 真數 $-4 < 0$

案情卷宗題幹 CASE #06 / 65

對數的定義辨析

下列各式哪幾個是有意義的對數？

(A) $\log_2 0$

(B) $\log_0 2$

(C) $\log_{\frac{1}{2}} 5$

(D) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{5}{3}$

(E) $\log_{-3}(-2)$

🕵 柯南破案導引：嚴格把握「底數 > 0 且 $\neq 1$；真數 > 0」。負數或 0 均不合法！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：檢驗 (A)、(B) (A) $\log_2 0$ 真數為 0，不合（真數必須嚴格大於 0）。(B) $\log_0 2$ 底數為 0，不合（底數必須嚴格大於 0）。

線索 2：檢驗 (C)、(D) (C) $\log_{\frac{1}{2}} 5$ 底數 $\frac{1}{2} > 0, \neq 1$，真數 $5 > 0$，符合定義。(D) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{5}{3}$ 底數 $\frac{1}{2} > 0, \neq 1$，真數 $\frac{5}{3} > 0$，符合定義。

線索 3：檢驗 (E) 並結論 (E) $\log_{-3}(-2)$ 底數 $-3 < 0$ 且真數 $-2 < 0$，兩者均不合。故只有 (C)、(D) 有意義。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】正確選項為 (C)、(D)

隨堂練習 1 定義檢核結果

(A) $\log_2 0$	✕ 真數不可為 0
(B) $\log_0 2$	✕ 底數不可為 0
(C) $\log_{\frac{1}{2}} 5$	✓ 底數 $\frac{1}{2} > 0, \neq 1$；真數 $5 > 0$
(D) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{5}{3}$	✓ 底數與真數均為正數
(E) $\log_{-3}(-2)$	✕ 底數與真數均為負數

案情卷宗題幹 CASE #07 / 65

對數存在的必要條件

若 $\log_{x-1}(x+5)$ 有意義，

則 x 的範圍為何？

🕵️ 柯南破案導引：列出不等式組：真數 >0、底數 >0 且底數 $\neq 1$，最後在數線上取三者交集！

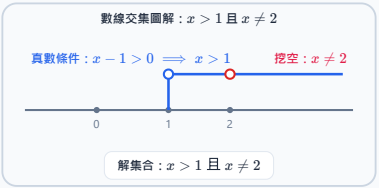
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：列出真數條件 真數必須大於 0：$x+5>0 \implies x>-5$。

線索 2：列出底數條件 底數必須大於 0 且不為 1：$x-1>0 \implies x>1$；且 $x-1\neq 1 \implies x\neq 2$。

線索 3：數線交集得出範圍 綜合以上：$x>-5$ 與 $x>1$ 取交集為 $x>1$，且排除 $x=2$。故 $x>1$ 且 $x\neq 2$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$x>1$ 且 $x\neq 2$



案情卷宗題幹 CASE #08 / 65

對數存在的必要條件

若 $\log_{x+2}(3-x)$ 有意義，

則 x 的範圍為何？

🕵️ 柯南破案導引：真數 $3-x>0$，底數 $x+2>0$ 且 $x+2\neq 1$。注意負號移項變號！

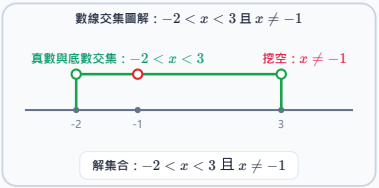
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：列出真數條件 真數必須大於 0：$3-x>0 \implies x<3$。

線索 2：列出底數條件 底數必須大於 0 且不為 1：$x+2>0 \implies x>-2$；且 $x+2\neq 1 \implies x\neq -1$。

線索 3：求交集得出區間 取 $x<3$ 與 $x>-2$ 的交集得 $-2<x<3$；再扣除 $x=-1$，得 $-2<x<3$ 且 $x\neq -1$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$-2<x<3$ 且 $x\neq -1$



案情卷宗題幹 CASE #09 / 65

對數求值：以 2 為底

試求下列對數之值：

$\log_2 64$

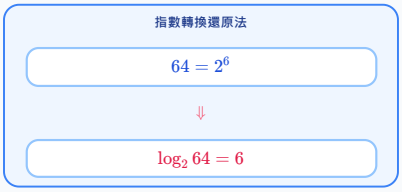
🕵️ 柯南破案導引：解題思維：將真數 **64** 化為以底數 **2** 為基底的指數次方形式：$64 = 2^k$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：質因數分解真數 $64 = 2 \times 32 = 2 \times 2^5 = 2^6$。

線索 2：套用對數定義求值 由定義 $2^6 = 64 \iff \log_2 64 = 6$（或使用 $\log_2 2^6 = 6 \log_2 2 = 6 \times 1 = 6$）。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\log_2 64 = 6$



案情卷宗題幹 CASE #10 / 65

對數求值：負指數型

試求下列對數之值：

$\log_3 \frac{1}{81}$

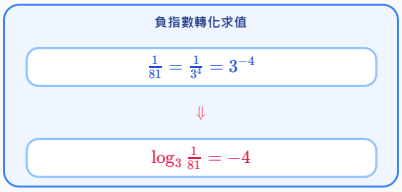
柯南破案導引：解題思維：真數是分數，利用負指數關係：$\frac{1}{a^n} = a^{-n}$。

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：將真數化為底數 3 的次方 $81 = 3^4$，因此分數 $\frac{1}{81} = \frac{1}{3^4} = 3^{-4}$。

線索 2：由定義求得對數值 因為 $3^{-4} = \frac{1}{81}$，所以 $\log_3 \frac{1}{81} = -4$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_3 \frac{1}{81} = -4$



案情卷宗題幹 CASE #11 / 65

對數求值：小數底數型

試求下列對數之值：

$\log_{0.1} 0.001$

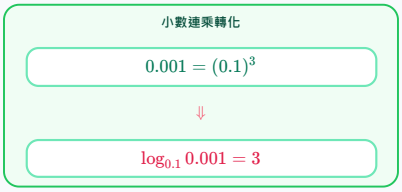
柯南破案導引：解題思維：觀察 0.1 的幾次方會等於 0.001？注意小數位數！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：觀察小數自乘次數 $0.1 = 10^{-1}$，$0.001 = 10^{-3} = (0.1)^3$。

線索 2：套用定義得解 因為 $(0.1)^3 = 0.001$，故 $\log_{0.1} 0.001 = 3$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{0.1} 0.001 = 3$



案情卷宗題幹 CASE #12 / 65

對數求值：底數大於真數

試求下列對數之值：

$\log_{25} 5$

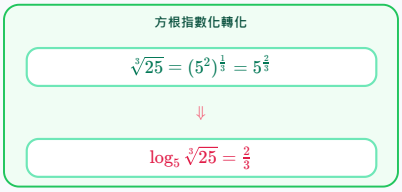
柯南破案導引：解題思維：真數比底數小，開根號即為 $\frac{1}{2}$ 次方：$25^k = 5$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：列出指數對應式 設 $25^k = 5$。由於 $\sqrt{25} = 5$，亦即 $25^{\frac{1}{2}} = 5$。

線索 2：得出對數值 因為 $25^{\frac{1}{2}} = 5$，所以 $\log_{25} 5 = \frac{1}{2}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\log_{25} 5 = \frac{1}{2}$



案情卷宗題幹 CASE #13 / 65

對數求值：以 3 為底

試求下列對數之值：

$\log_3 27$

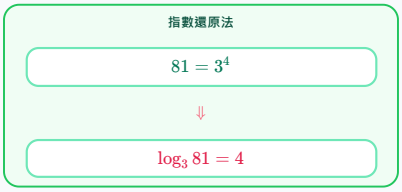
柯南破案導引：解題思維：思考 3 的幾次方等於 27？

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：真數指數化 $27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3$。

線索 2：得出對數值 因為 $3^3 = 27$，故 $\log_3 27 = 3$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_3 27 = 3$



案情卷宗題幹 CASE #14 / 65

對數求值：分數真數

試求下列對數之值：

$\log_2 \frac{1}{32}$

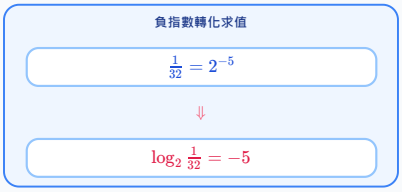
柯南破案導引：解題思維：$32 = 2^5$，分數取倒數為負指數！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：分數轉負指數 $32 = 2^5 \implies \frac{1}{32} = 2^{-5}$。

線索 2：得出對數值 因為 $2^{-5} = \frac{1}{32}$，所以 $\log_2 \frac{1}{32} = -5$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_2 \frac{1}{32} = -5$



案情卷宗題幹 CASE #15 / 65

對數求值：分數底數與真數

試求下列對數之值：

$\log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{625}$

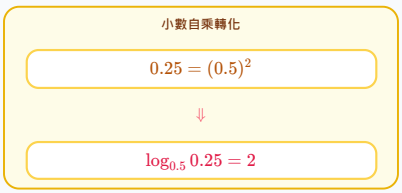
柯南破案導引：解題思維：檢視底數 $\frac{1}{5}$ 要自乘幾次會得到 $\frac{1}{625}$？

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：觀察分子分母次方 $625 = 5^4$，因此 $\frac{1}{625} = (\frac{1}{5})^4$。

線索 2：得出對數值 因為 $(\frac{1}{5})^4 = \frac{1}{625}$，所以 $\log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{625} = 4$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{625} = 4$



案情卷宗題幹 CASE #16 / 65

對數求值：分數底與整數真數

試求下列對數之值：

$\log_{\frac{1}{4}} 64$

柯南破案導引：解題思維：底數是 $\frac{1}{4}=4^{-1}$，真數是 $64=4^3$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：統一化為基底 4 底數為 $\frac{1}{4}=4^{-1}$，真數為 $64=4^3$。

線索 2：列出指數式求解 $(\frac{1}{4})^{-3}=(4^{-1})^{-3}=4^3=64$。故 $\log_{\frac{1}{4}} 64=-3$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{\frac{1}{4}} 64=-3$

方根指數化轉化

$$\sqrt[4]{8}=(2^3)^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{3}{4}}$$

$$\Downarrow$$

$$\log_2 \sqrt[4]{8}=\frac{3}{4}$$

案情卷宗題幹 CASE #17 / 65

對數基本性質：真數為 1 與底真相同

試求下列各式的值：

$\log_5 1 + \log_3 3$

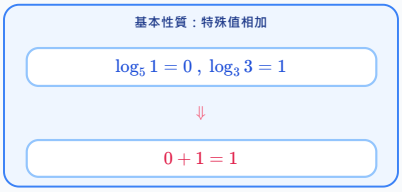
柯南破案導引：公式要點：$\log_a 1 = 0$ 且 $\log_a a = 1$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：分別計算兩項 第一項：因為 $5^0 = 1$，所以 $\log_5 1 = 0$。
第二項：因為 $3^1 = 3$，所以 $\log_3 3 = 1$。

線索 2：兩項相加 $0 + 1 = 1$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\log_5 1 + \log_3 3 = 1$



案情卷宗題幹 CASE #18 / 65

對數基本性質：方根真數提出

試求下列各式的值：

$\log_3 \sqrt{3}$

柯南破案導引：公式要點：根號轉為指數：$\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}$ · 利用 $\log_a M^s = s \log_a M$。

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：真數轉分數指數 $\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}$。

線索 2：次方提前化簡 $\log_3 3^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\log_3 3 = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_3 \sqrt{3} = \frac{1}{2}$

次方提出律

$\log_{2^2} 2^3 = \frac{3}{2}\log_2 2$

⇓

$\frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$

案情卷宗題幹 CASE #19 / 65

對數基本性質：特徵值求和

試求下列各式的值：

$\log_{0.25} 1 + \log_{100} 100$

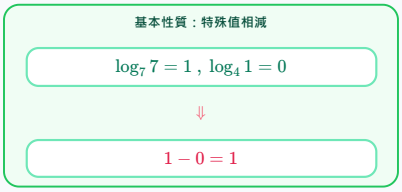
🕵 柯南破案導引：公式要點：不論底數為何，只要真數為 **1** 則值為 **0**；底數真數相同則值為 **1**。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：分項計算 $\log_{0.25} 1 = 0$（真數為 1）；$\log_{100} 100 = 1$（底真相同）。

線索 2：兩數相加 $0 + 1 = 1$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\log_{0.25} 1 + \log_{100} 100 = 1$



案情卷宗題幹 CASE #20 / 65

對數基本性質：底數與真數次方提出

試求下列各式的值：

$\log_{25} 125$

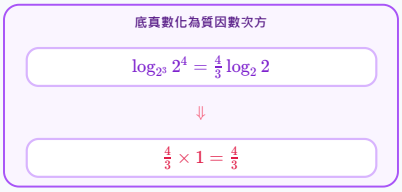
🕵 柯南破案導引：公式要點：底數 $25 = 5^2$，真數 $125 = 5^3$，利用 $\log_{a^r} M^s = \frac{s}{r}\log_a M$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：底數與真數質因數分解 $25 = 5^2$，$125 = 5^3$。原式寫為 $\log_{5^2} 5^3$。

線索 2：提出次方計算 $\log_{5^2} 5^3 = \frac{3}{2}\log_5 5 = \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{25} 125 = \frac{3}{2}$



案情卷宗題幹 CASE #21 / 65

對數加法性質：同底對數相加

試求下列各式的值：

$\log_6 9 + \log_6 4$

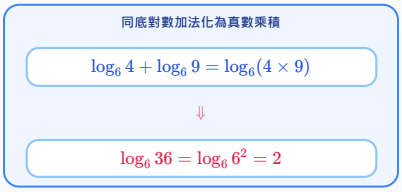
🕵 柯南破案導引：公式要點：同底對數相加，真數相乘：
$\log_a M + \log_a N = \log_a(MN)$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：合併真數相乘 $\log_6 9 + \log_6 4 = \log_6(9 \times 4) = \log_6 36$。

線索 2：化簡對數值 $\log_6 36 = \log_6 6^2 = 2$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_6 9 + \log_6 4 = 2$



案情卷宗題幹 CASE #22 / 65

對數減法性質：同底對數相減

試求下列各式的值：

$\log_5 45 - \log_5 9$

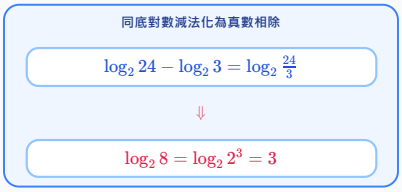
🕵 柯南破案導引：公式要點：同底對數相減，真數相除：$\log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N}$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：合併真數相除 $\log_5 45 - \log_5 9 = \log_5 \left(\frac{45}{9}\right) = \log_5 5$。

線索 2：得出結果 $\log_5 5 = 1$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_5 45 - \log_5 9 = 1$



案情卷宗題幹 CASE #23 / 65

對數連加連減綜合運算

試求下列各式的值：

$\log_3 36 - \log_3 8 + \log_3 54$

🕵 柯南破案導引：公式要點：同底對數加減，正項真數放分子相乘，負項真數放分母相除！

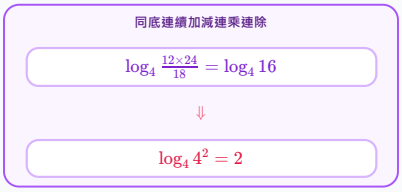
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：綜合成單一真數乘除 $\log_3 36 - \log_3 8 + \log_3 54 = \log_3 \left(\frac{36\times 54}{8}\right)$。

線索 2：約分化簡分子分母 $\frac{36\times 54}{8} = \frac{9\times 54}{2} = 9 \times 27 = 243$。

線索 3：以 3 為底求值 $243 = 3^5$，故 $\log_3 243 = 5$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_3 36 - \log_3 8 + \log_3 54 = 5$



案情卷宗題幹 CASE #24 / 65

對數加法性質求值

試求下列各式的值：

$\log_8 16 + \log_8 32$

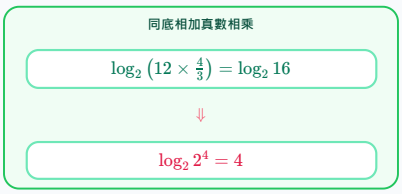
🕵️ 柯南破案導引：解題思維：同底相加合為真數相乘，再將底數 8 與真數統一化為 2 的次方！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：合為真數乘積
$\log_8 16 + \log_8 32 = \log_8(16 \times 32) = \log_8(2^4 \times 2^5) = \log_8 2^9$。

線索 2：底數 8 化為 2 的次方提係數 $8 = 2^3$，故
$\log_{2^3} 2^9 = \frac{9}{3}\log_2 2 = 3 \times 1 = 3$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_8 16 + \log_8 32 = 3$



案情卷宗題幹 CASE #25 / 65

對數減法性質求值

試求下列各式的值：

$\log_3 18 - \log_3 2$

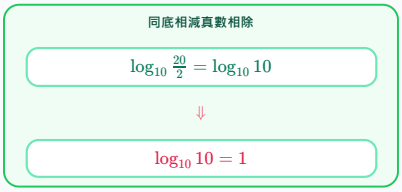
🕵️ 柯南破案導引：解題思維：同底相減化為真數相除，計算 $18 \div 2$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：合為真數相除 $\log_3 18 - \log_3 2 = \log_3 \left(\frac{18}{2}\right) = \log_3 9$。

線索 2：化簡對數值 $9 = 3^2$，故 $\log_3 9 = 2$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_3 18 - \log_3 2 = 2$



案情卷宗題幹 CASE #26 / 65

對數綜合加減求值

試求下列各式的值：

$\log_2 12 + \log_2 40 - \log_2 15$

🕵 柯南破案導引：解題思維：正項真數 **12** 與 **40** 放分子相乘，負項真數 **15** 放分母！

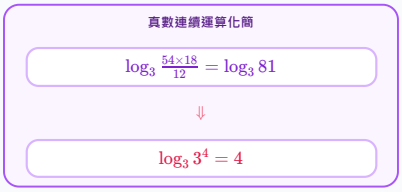
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 **1**：合併真數乘除 $\log_2 12 + \log_2 40 - \log_2 15 = \log_2 \left(\frac{12\times 40}{15}\right)$。

線索 **2**：約分計算 $\frac{12\times 40}{15} = \frac{4\times 40}{5} = 4\times 8 = 32$。

線索 **3**：得出對數值 $32 = 2^5$，故 $\log_2 32 = 5$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_2 12 + \log_2 40 - \log_2 15 = 5$



案情卷宗題幹 CASE #27 / 65

換底公式之逆運算

試求下列各式的值：

$$\frac{\log_5 32}{\log_5 2}$$

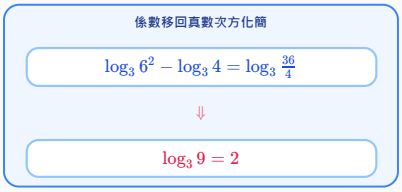
柯南破案導引：公式要點：換底公式逆向使用：$\frac{\log_c M}{\log_c a} = \log_a M$！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：套用換底公式逆運算 分子分母底數同為 5，逆用換底公式：$\frac{\log_5 32}{\log_5 2} = \log_2 32$。

線索 2：計算對數值 因為 $32 = 2^5$，所以 $\log_2 32 = 5$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\frac{\log_5 32}{\log_5 2} = 5$



案情卷宗題幹 CASE #28 / 65

指數上的換底化簡

試求下列各式的值：

$5^{\frac{\log_2 7}{\log_2 5}}$

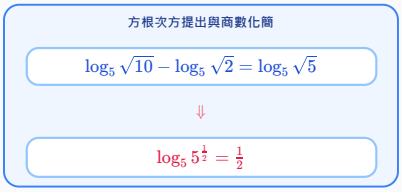
柯南破案導引：解題思維：先將次方的分式化簡為單一對數，再利用 $a^{\log_a M}=M$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：化簡指數部分的對數分式 次方為 $\frac{\log_2 7}{\log_2 5}$。由換底公式逆用，得 $\frac{\log_2 7}{\log_2 5}=\log_5 7$。

線索 2：代回原指數式消去 原式變為 $5^{\log_5 7}$。利用底數相同抵消性質 $a^{\log_a M}=M$，得結果為 7。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$5^{\frac{\log_2 7}{\log_2 5}}=7$



案情卷宗題幹 CASE #29 / 65

複合底數指數運算

試求下列各式的值：

$9^{\log_3 5}$

柯南破案導引：解題思維：底數 $9=3^2$，將次方 2 乘進對數或將 2 移入真數當次方！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：改寫底數 9 為 3 的平方 $9^{\log_3 5}=(3^2)^{\log_3 5}=3^{2\log_3 5}$。

線索 2：將係數 2 移回真數次方 $2\log_3 5=\log_3(5^2)=\log_3 25$。

線索 3：互消得出結果 $3^{\log_3 25}=25$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$9^{\log_3 5}=25$

常用對數係數還原化簡

$$\log 5^2+\log 4=\log(25\times 4)$$

$$\Downarrow$$

$$\log 100=\log 10^2=2$$

案情卷宗題幹 CASE #30 / 65

換底公式逆用求值

試求下列各式的值：

$$\frac{\log_2 243}{\log_2 9}$$

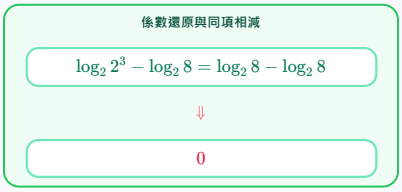
柯南破案導引：解題思維：分子分母同底，合為 $\log_9 243$，再化為 3 的次方！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：換底公式逆運算 $\frac{\log_2 243}{\log_2 9} = \log_9 243$。

線索 2：提出 3 的次方求值 $9 = 3^2, 243 = 3^5$。故 $\log_{3^2} 3^5 = \frac{5}{2}\log_3 3 = \frac{5}{2}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\frac{\log_2 243}{\log_2 9} = \frac{5}{2}$



案情卷宗題幹 CASE #31 / 65

指數含零對數運算

試求下列各式的值：

$4^{\frac{\log_7 1}{\log_7 3}}$

🕵 柯南破案導引：關鍵突破：注意到分子 $\log_7 1$ 是多少？任何以合規底數的 1 之對數值均為 0！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：計算分子的對數值 因為 $7^0 = 1$，所以 $\log_7 1 = 0$。

線索 2：計算次方分式與總值 次方為 $\frac{0}{\log_7 3} = 0$。因此 $4^0 = 1$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $4^{\frac{\log_7 1}{\log_7 3}} = 1$

方根乘積整合化簡

$$\log_6 \sqrt{12} + \log_6 \sqrt{3} = \log_6 \sqrt{36}$$

$$\Downarrow$$

$$\log_6 6 = 1$$

案情卷宗題幹 CASE #32 / 65

指數對數次方消去求值

試求下列各式的值：

$3^{\log_9 16}$

柯南破案導引：解題思維：將 $\log_9 16$ 化為以 3 為底數的對數：$\log_{3^2} 4^2 = \log_3 4$！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：化簡對數項 $\log_9 16 = \log_{3^2} 4^2 = \frac{2}{2}\log_3 4 = \log_3 4$。

線索 2：代回原指數式互消 $3^{\log_9 16} = 3^{\log_3 4} = 4$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$3^{\log_9 16} = 4$

三項係數還原連除運算

$\log \frac{2^2 \times 75}{3} = \log 100$

⇓

$\log 10^2 = 2$

案情卷宗題幹 CASE #33 / 65

對數倒數性質乘積

試求下列各式的值：

$\log_2 5 \times \log_5 2$

柯南破案導引：公式要點：底數真數顛倒互為倒數：$\log_a b \times \log_b a = 1$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：換為常用對數檢驗 $\log_2 5 \times \log_5 2 = \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \times \frac{\log_{10} 2}{\log_{10} 5}$。

線索 2：交叉約分得出結論 分子與分母完全抵消，結果為 1。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\log_2 5 \times \log_5 2 = 1$



案情卷宗題幹 CASE #34 / 65

三項對數連鎖律

試求下列各式的值：

$\log_2 3 \times \log_3 5 \times \log_5 8$

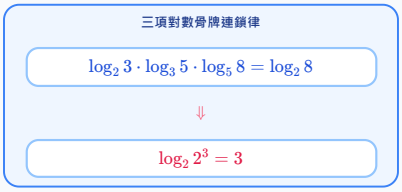
柯南破案導引：公式要點：連鎖律骨牌約分：
$\log_a b \times \log_b c \times \log_c d = \log_a d$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：骨牌式首尾相接 前項真數 3 與中項底數 3 相約；中項真數 5 與後項底數 5 相約，首尾相接得 $\log_2 8$。

線索 2：計算結果 $8 = 2^3$，故 $\log_2 8 = 3$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\log_2 3 \times \log_3 5 \times \log_5 8 = 3$



案情卷宗題幹 CASE #35 / 65

對數倒數相乘求值

試求下列各式的值：

$\log_4 6 \times \log_6 4$

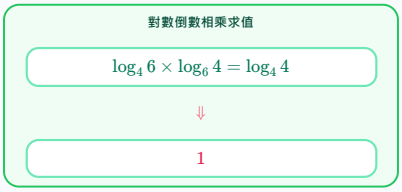
柯南破案導引：解題思維：兩對數底真顛倒，相乘恆等於 1。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：檢驗底真關係 前項底數 4、真數 6；後項底數 6、真數 4，兩者互為倒數。

線索 2：連鎖約分得出結果 $\log_4 6 \times \log_6 4 = \log_4 4 = 1$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\log_4 6 \times \log_6 4 = 1$



案情卷宗題幹 CASE #36 / 65

三項連鎖律求值

試求下列各式的值：

$\log_9 8 \times \log_8 7 \times \log_7 3$

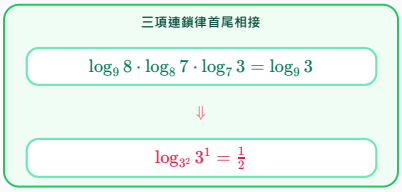
柯南破案導引：解題思維：連鎖律串聯約分得首尾 $\log_9 3$，再化為 3 的次方！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：連鎖首尾串聯 中間項真數 8 與底數 8 約去、真數 7 與底數 7 約去，得首尾 $\log_9 3$。

線索 2：化簡對數值 $9 = 3^2$，故 $\log_9 3 = \log_{3^2} 3^1 = \frac{1}{2}\log_3 3 = \frac{1}{2}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\log_9 8 \times \log_8 7 \times \log_7 3 = \frac{1}{2}$



案情卷宗題幹 CASE #37 / 65

代數表示：質因數分解拆解真數

設 $\log_{10} 2 = x$、$\log_{10} 3 = y$。

試以 x, y 表示：

$\log_{10} 12$

柯南破案導引：解題思維：將 12 做質因數分解：$12 = 2^2 \times 3$，再拆成對數相加！

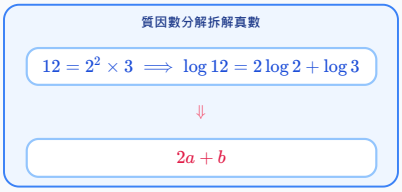
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：真數質因數分解 $12 = 4 \times 3 = 2^2 \times 3$。

線索 2：對數性質展開
$\log_{10} 12 = \log_{10}(2^2 \times 3) = \log_{10} 2^2 + \log_{10} 3 = 2\log_{10} 2 + \log_{10} 3$。

線索 3：以 x, y 代換 代入 $\log_{10} 2 = x, \log_{10} 3 = y$，得 $2x + y$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{10} 12 = 2x + y$



案情卷宗題幹 CASE #38 / 65

代數表示：分數真數拆解

設 $\log_{10} 2 = x$、$\log_{10} 3 = y$，

試以 x, y 表示：

$\log_{10} \frac{8}{9}$

柯南破案導引：解題思維：分數拆成真數相減：$\log_{10} 8 - \log_{10} 9$。

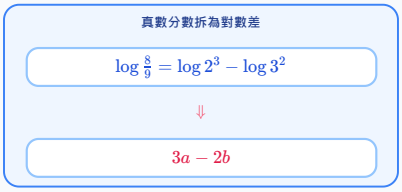
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：商化為對數相減 $\log_{10} \frac{8}{9} = \log_{10} 8 - \log_{10} 9$。

線索 2：質因數次方提出 $8 = 2^3, 9 = 3^2$，故 $\log_{10} 2^3 - \log_{10} 3^2 = 3\log_{10} 2 - 2\log_{10} 3$。

線索 3：以 x, y 代換 $3x - 2y$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{10} \frac{8}{9} = 3x - 2y$



案情卷宗題幹 CASE #39 / 65

代數表示：換底公式與基準代換

設 $\log_{10} 2 = x$、$\log_{10} 3 = y$。

試以 x, y 表示：

$\log_3 40$

🕵️ 柯南破案導引：解題思維：底數為 3，已知條件為常用對數底數 10，先換底為 $\frac{\log_{10} 40}{\log_{10} 3}$！注意 $40 = 4 \times 10$。

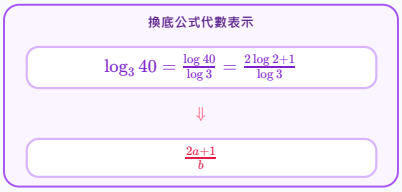
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：換為常用底數 10 $\log_3 40 = \frac{\log_{10} 40}{\log_{10} 3}$。

線索 2：拆解分子真數 40 $40 = 4 \times 10 = 2^2 \times 10$。分子為 $\log_{10}(2^2 \times 10) = 2\log_{10} 2 + \log_{10} 10 = 2x + 1$。

線索 3：結合分母得解 分母 $\log_{10} 3 = y$。故整體為 $\frac{2x+1}{y}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_3 40 = \frac{2x+1}{y}$



案情卷宗題幹 CASE #40 / 65

代數表示：拆解乘積質因數

設 $\log_{10} 3 = x$、$\log_{10} 5 = y$，

試以 x, y 表示：

$\log_{10} 45$

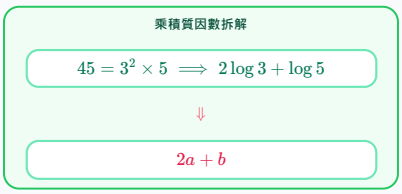
柯南破案導引：解題思維：將 **45** 做質因數分解：$45 = 9 \times 5 = 3^2 \times 5$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 **1**：真數質因數分解 $45 = 3^2 \times 5$。

線索 **2**：展開並代入代數符號 $\log_{10}(3^2 \times 5) = 2\log_{10} 3 + \log_{10} 5 = 2x + y$。

【**CASE CLOSED** 真相永遠只有一個！】$\log_{10} 45 = 2x + y$



案情卷宗題幹 CASE #41 / 65

代數表示：商拆為對數差

設 $\log_{10} 3 = x$、$\log_{10} 5 = y$。

試以 x, y 表示：

$\log_{10} \frac{25}{27}$

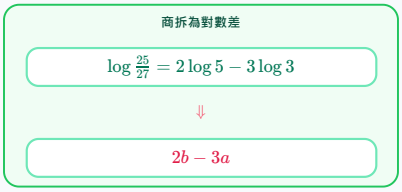
柯南破案導引：解題思維：分子 $25 = 5^2$，分母 $27 = 3^3$，商化為差！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：展開為對數相減 $\log_{10} \frac{25}{27} = \log_{10} 25 - \log_{10} 27$。

線索 2：提出次方代換
$\log_{10} 5^2 - \log_{10} 3^3 = 2\log_{10} 5 - 3\log_{10} 3 = 2y - 3x$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{10} \frac{25}{27} = 2y - 3x$



案情卷宗題幹 CASE #42 / 65

代數表示：換底公式綜合應用

設 $\log_{10} 3 = x$、$\log_{10} 5 = y$，

試以 x, y 表示：

$\log_{30} 15$

柯南破案導引：解題思維：換底為 10：$\frac{\log_{10} 15}{\log_{10} 30}$，其中 $15 = 3 \times 5$，$30 = 3 \times 10$！

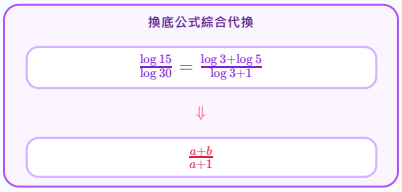
名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：換為常用對數 $\log_{30} 15 = \frac{\log_{10} 15}{\log_{10} 30}$。

線索 2：拆解分子與分母 分子：$\log_{10}(3 \times 5) = \log_{10} 3 + \log_{10} 5 = x + y$。
分母：$\log_{10}(3 \times 10) = \log_{10} 3 + \log_{10} 10 = x + 1$。

線索 3：得出代數式 $\frac{x+y}{x+1}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{30} 15 = \frac{x+y}{x+1}$



案情卷宗題幹 CASE #43 / 65

觀念辨析：$\log_a 1$ 的值

【觀念是非題】

若 $a>0$ 且 $a\neq 1$，則 $\log_a 1=0$ 恆成立。

請判斷本敘述為 ○ **正確** 或 ✕ **錯誤**？

柯南破案導引：由指數定義：任何非零實數的 **0** 次方為何值？

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：回顧指數式 若底數 $a>0$ 且 $a\neq 1$，因為 $a^0=1$ 恆成立。

線索 2：轉化為對數定義 由對數定義 $a^x=b \iff x=\log_a b$，當 $x=0, b=1$ 時，必有 $\log_a 1=0$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】正確答案為 ○（真數為 1 時對數值恆為 0）

○ 恆真命題

$a^0=1$ 恆成立（$a>0, a\neq 1$）

故 $\log_a 1=0$ 恆為真！

案情卷宗題幹 CASE #44 / 65

觀念辨析：真數相加與對數相加

【觀念是非題】

$\log_a(M+N)=\log_a M+\log_a N$ 恆成立。

請判斷本敘述為 ○ **正確** 或 ✕ **錯誤**？

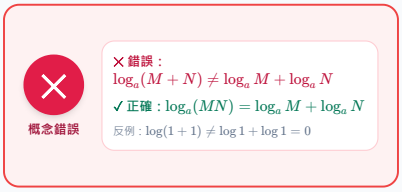
🚔 柯南破案導引：反例引導：代入簡單數值檢驗，例如 $M=2,N=2$ 或 $M=1,N=1$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：正確公式辨析 正確的對數加法性質為「同底相加化為真數相乘」：$\log_a M+\log_a N=\log_a(MN)$，而非真數相加！

線索 2：舉出具體反例 設 $a=2,M=2,N=2$：左式為 $\log_2(2+2)=\log_2 4=2$；右式為 $\log_2 2+\log_2 2=1+1=2$（恰巧相等）。再取 $M=1,N=1$：左式為 $\log_2(1+1)=\log_2 2=1$；右式為 $\log_2 1+\log_2 1=0+0=0\neq 1$。故不恆成立！

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】正確答案為 ✕（真數相加不可拆開；對數相加為真數相乘）



案情卷宗題幹 CASE #45 / 65

觀念辨析：對數相除與對數相減

【觀念是非題】

$\frac{\log_a M}{\log_a N} = \log_a(M-N)$ 恆成立。

請判斷本敘述為 ○ **正確** 或 ✕ **錯誤**？

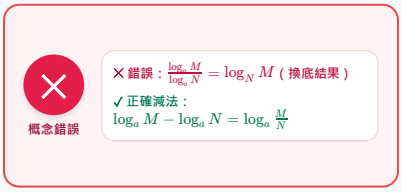
🕵 柯南破案導引：公式辨析：對數相除 $\frac{\log_a M}{\log_a N}$ 是什麼公式？對數相減 $\log_a M - \log_a N$ 又是什麼？

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：辨析兩側性質 左式 $\frac{\log_a M}{\log_a N}$ 為換底公式逆用，等於 $\log_N M$；而右式 $\log_a(M-N)$ 真數相減不可拆解。

線索 2：正確減法公式 正確的減法公式為 $\log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N}$（是真數相除，不是對數相除）。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】正確答案為 ✕（$\frac{\log_a M}{\log_a N} = \log_N M$ 為換底公式，不等於 $\log_a(M-N)$）



案情卷宗題幹 CASE #46 / 65

觀念辨析：真數為負數之次方提出

【觀念是非題】

$\log_3(-3)^2 = 2\log_3(-3)$ 恆成立。

請判斷本敘述為 ○ **正確** 或 ✕ **錯誤**？

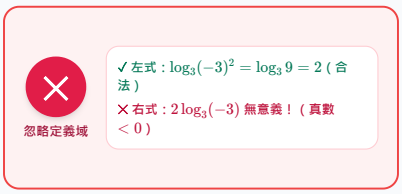
柯南破案導引：陷阱提醒：請務必檢查右式對數的真數是否符合存在定義！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：計算左式之值 左式真數為 $(-3)^2 = 9 > 0$，所以左式為 $\log_3 9 = \log_3 3^2 = 2$，數值完全合法且有意義。

線索 2：檢驗右式之合法性 右式出現 $\log_3(-3)$，但其真數為 $-3 < 0$！由對數定義，真數必須嚴格大於 0，因此右式根本無意義！等式不成立。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】正確答案為 ✕（右式真數 $-3 < 0$ 無意義，次方提出前提為底真數均合法）



案情卷宗題幹 CASE #47 / 65

觀念辨析：真數為正時對數值的正負

【觀念是非題】

若 $b > 0$，則 $\log_{10} b > 0$ 恆成立。

請判斷本敘述為 ○ **正確** 或 ✕ **錯誤**？

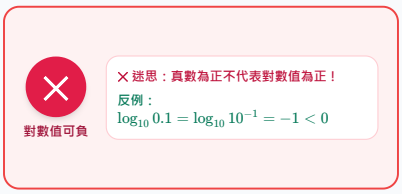
🕵️ 柯南破案導引：反例引導：當真數介於 **0** 與 **1** 之間（如 $b = 0.1$）時，對數值是多少？

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：分析對數值與真數的關係 以常用對數 $\log_{10} b$ 為例：當 $b > 1$ 時，$\log_{10} b > 0$；當 $b = 1$ 時，$\log_{10} 1 = 0$；當 $0 < b < 1$ 時，$\log_{10} b < 0$。

線索 2：舉出反例 取 $b = 0.1 > 0$：$\log_{10} 0.1 = \log_{10} 10^{-1} = -1 < 0$。此時真數大於 0，但對數值為負數！

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】正確答案為 ✕（當 $0 < b < 1$ 時，$\log_{10} b < 0$）



案情卷宗題幹 CASE #48 / 65

對數存在的必要條件求範圍

若 $\log_{x-2}(7-x)$ 有意義，

則 x 的範圍為何？

柯南破案導引：底數 $x-2>0$ 且 $x-2\neq 1$；真數 $7-x>0$。三者取交集！

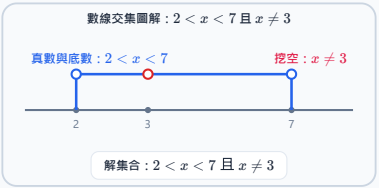
名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：列出真數條件 真數大於 0：$7-x>0 \implies x<7$。

線索 2：列出底數條件 底數大於 0 且不為 1：$x-2>0 \implies x>2$；且 $x-2\neq 1 \implies x\neq 3$。

線索 3：取交集得出範圍 $2<x<7$ 且 $x\neq 3$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$2<x<7$ 且 $x\neq 3$



案情卷宗題幹 CASE #49 / 65

基礎對數特徵值求和

試求下列各式的值：

$\log_{10} 10 + \log_{10} 1$

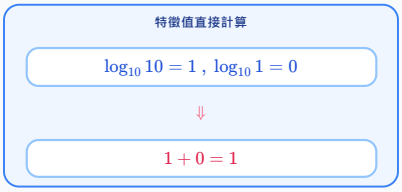
柯南破案導引：解題思維：直接套用基本性質：$\log_a a = 1$ 與 $\log_a 1 = 0$。

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：分別求得各項對數值 第一項：$\log_{10} 10 = 1$；第二項：$\log_{10} 1 = 0$。

線索 2：兩數相加 $1 + 0 = 1$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{10} 10 + \log_{10} 1 = 1$



案情卷宗題幹 CASE #50 / 65

方根底數與小數對數混合求值

試求下列各式的值：

$$\log_{\sqrt{2}} 2 + \log_9 \sqrt{3} - \log_{0.5} 0.125$$

柯南破案導引：解題思維：各項分別化為指數次方提係數：$\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}, 9 = 3^2, \sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}, 0.125 = (0.5)^3$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：計算第一項 $\log_{2^{\frac{1}{2}}} 2^1 = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$。

線索 2：計算第二項 $\log_{3^2} 3^{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$。

線索 3：計算第三項並加減 $0.125 = (0.5)^3 \implies \log_{0.5}(0.5)^3 = 3$。
全部加減：$2 + \frac{1}{4} - 3 = -1 + \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式 $= -\frac{3}{4}$

三項化簡求和

$$\log_2 4 + \log_{16} 2 - \log_{\frac{1}{3}} 27 = 2 + \frac{1}{4} - (-3)$$

⇓

$$2 + \frac{1}{4} + 3 = \frac{21}{4}$$

案情卷宗題幹 CASE #51 / 65

同底對數加法求值

試求下列各式的值：

$\log_{12} 4 + \log_{12} 36$

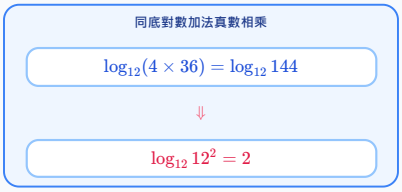
柯南破案導引：解題思維：同底對數相加等於真數相乘：4×36。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：合併真數相乘 $\log_{12} 4 + \log_{12} 36 = \log_{12}(4 \times 36) = \log_{12} 144$。

線索 2：化簡對數值 $144 = 12^2$，故 $\log_{12} 12^2 = 2$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{12} 4 + \log_{12} 36 = 2$



案情卷宗題幹 CASE #52 / 65

常用對數加減運算

試求下列各式的值：

$\log_{10} 25 + \log_{10} 12 - \log_{10} 3$

柯南破案導引：解題思維：加項放分子，減項放分母：$\frac{25\times12}{3}$。

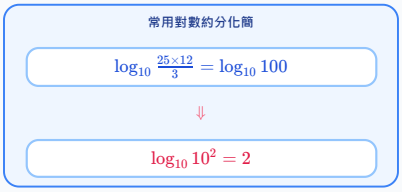
名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：合併真數乘除 $\log_{10} 25 + \log_{10} 12 - \log_{10} 3 = \log_{10}\left(\frac{25\times12}{3}\right)$。

線索 2：約分計算真數 $\frac{25\times12}{3} = 25\times4 = 100$。

線索 3：求出對數值 $100 = 10^2$，故 $\log_{10} 100 = 2$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式 $= 2$



案情卷宗題幹 CASE #53 / 65

係數還原次方後對數加減

試求下列各式的值：

$2\log_5 10 - 4\log_5 2 + \log_5 20$

柯南破案導引：關鍵步驟：先將前方的係數移回真數當次方：$2\log_5 10 = \log_5 10^2$、$4\log_5 2 = \log_5 2^4$！

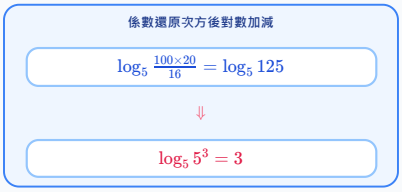
名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：係數移入真數次方 原式 $= \log_5 10^2 - \log_5 2^4 + \log_5 20 = \log_5 100 - \log_5 16 + \log_5 20$。

線索 2：合併真數乘除約分 $\log_5 \left(\frac{100\times 20}{16}\right) = \log_5 \left(\frac{2000}{16}\right) = \log_5 125$。

線索 3：求出對數值 $125 = 5^3$，故 $\log_5 125 = 3$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式 $= 3$



案情卷宗題幹 CASE #54 / 65

指數分式換底化簡

試求下列各式的值：

$4^{\frac{\log_7 16}{\log_7 4}}$

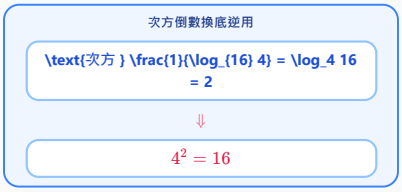
柯南破案導引：解題思維：換底公式逆用：$\frac{\log_7 16}{\log_7 4} = \log_4 16$！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：化簡次方部分 由換底公式逆用：$\frac{\log_7 16}{\log_7 4} = \log_4 16$。而 $\log_4 16 = \log_4 4^2 = 2$。

線索 2：計算指數次方 原式變為 $4^2 = 16$（或直接利用 $4^{\log_4 16} = 16$ 互消）。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式 $= 16$



案情卷宗題幹 CASE #55 / 65

指數對數相減與換底

試求下列各式的值：

$3^{\log_9 20-\log_9 5}$

柯南破案導引：解題思維：先算次方減法：$\log_9 20-\log_9 5=\log_9 4$，再換為以 3 為底！

名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：化簡次方對數減法 $\log_9 20-\log_9 5=\log_9\left(\frac{20}{5}\right)=\log_9 4$。

線索 2：底數與次方對齊 $\log_9 4=\log_{3^2} 2^2=\frac{2}{2}\log_3 2=\log_3 2$。

線索 3：指數對數互消 $3^{\log_3 2}=2$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式 $=2$

減法商數與指數互消

\text{次方 } \log_3 6 - \log_3 2 = \log_3 3 = 1

⇓

$3^1=3$

案情卷宗題幹 CASE #56 / 65

巢狀對數由內而外求值

試求下列各式的值：

$\log_9(\log_2 8)$

🕵 柯南破案導引：解題思維：括號優先！先由內層算出 $\log_2 8$，再將結果作為外層真數！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：計算內層對數 內層真數：因為 $8 = 2^3$，所以 $\log_2 8 = 3$。

線索 2：計算外層對數 代入外層得 $\log_9 3 = \log_{3^2} 3^1 = \frac{1}{2}\log_3 3 = \frac{1}{2}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\log_9(\log_2 8) = \frac{1}{2}$



案情卷宗題幹 CASE #57 / 65

三項對數連鎖律乘積

試求下列各式的值：

$$\log_9 7 \times \log_7 100 \times \log_{10} 3$$

柯南破案導引：解題思維：先將各項次方提前（$9=3^2, 100=10^2$）· 再使用連鎖律約分！

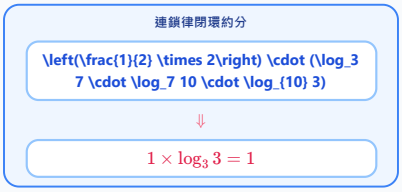
👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：底數與真數次方提出 $\log_9 7 = \log_{3^2} 7 = \frac{1}{2}\log_3 7$；$\log_7 100 = \log_7 10^2 = 2\log_7 10$。

線索 2：係數相乘與連鎖律約分 係數相乘：$\frac{1}{2} \times 2 = 1$。
對數連鎖相乘：$\log_3 7 \times \log_7 10 \times \log_{10} 3 = \log_3 3 = 1$。

線索 3：得出總乘積 $1 \times 1 = 1$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式 $= 1$



案情卷宗題幹 CASE #58 / 65

進階代數換底表達

設 $a = \log_{10} 2$、$b = \log_{10} 3$，

若以 a, b 表示，則：

$\log_{12} 5 = \ ?$

柯南破案導引：關鍵技巧：以 **10** 為底換底！注意 $5 = \frac{10}{2}$，故 $\log_{10} 5 = 1 - \log_{10} 2 = 1 - a$！

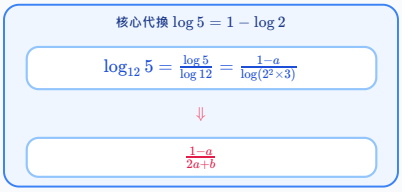
名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：換為常用對數 $\log_{12} 5 = \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 12}$。

線索 2：轉化分子 **log 5** $\log_{10} 5 = \log_{10} \left(\frac{10}{2}\right) = \log_{10} 10 - \log_{10} 2 = 1 - a$。

線索 3：轉化分母 **log 12** 並代入
$\log_{10} 12 = \log_{10}(2^2 \times 3) = 2\log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 2a + b$。
故原式 $= \frac{1-a}{2a+b}$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】 $\log_{12} 5 = \frac{1-a}{2a+b}$



案情卷宗題幹 CASE #59 / 65

常用對數近似值：$\log_{10} 6$

已知 $\log_{10} 2 \approx 0.3010$、$\log_{10} 3 \approx 0.4771$。

試求下列各式之值：

$\log_{10} 6 \approx$ ？

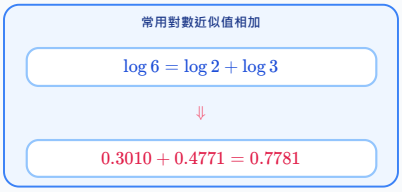
柯南破案導引：解題思維：將 6 質因數分解：$6 = 2 \times 3$，拆為兩對數相加！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：真數分解為 2 與 3 之積 $\log_{10} 6 = \log_{10}(2 \times 3) = \log_{10} 2 + \log_{10} 3$。

線索 2：代入近似值相加 $0.3010 + 0.4771 = 0.7781$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{10} 6 \approx 0.7781$



案情卷宗題幹 CASE #60 / 65

常用對數近似值：$\log_{10} 5$

已知 $\log_{10} 2 \approx 0.3010$、$\log_{10} 3 \approx 0.4771$。

試求下列各式之值：

$\log_{10} 5 \approx$ ？

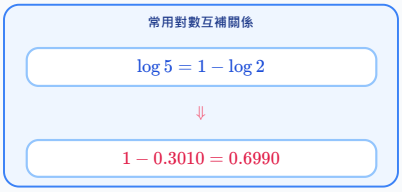
柯南破案導引：關鍵技巧：$\log_{10} 5 = \log_{10} \frac{10}{2} = 1 - \log_{10} 2$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：轉為 10 與 2 之商
$\log_{10} 5 = \log_{10} \left(\frac{10}{2}\right) = \log_{10} 10 - \log_{10} 2 = 1 - \log_{10} 2$。

線索 2：代入計算小數減法 $1 - 0.3010 = 0.6990$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{10} 5 \approx 0.6990$



案情卷宗題幹 CASE #61 / 65

常用對數近似值：$\log_{10}\frac{3}{2}$

已知 $\log_{10}2\approx0.3010$、$\log_{10}3\approx0.4771$。

試求下列各式之值：

$\log_{10}\frac{3}{2}\approx$ ？

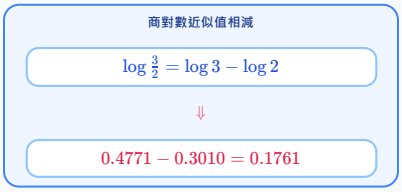
柯南破案導引：解題思維：真數相除拆為對數相減：$\log_{10}3-\log_{10}2$。

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：商拆為對數差 $\log_{10}\frac{3}{2}=\log_{10}3-\log_{10}2$。

線索 2：代入數值相減 $0.4771-0.3010=0.1761$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$\log_{10}\frac{3}{2}\approx0.1761$



案情卷宗題幹 CASE #62 / 65

對數定義與指數次方求值

設 $x = \log_{10} 5$ ·

試求：

$100^x + 10^{-x} = \ ?$

柯南破案導引：關鍵還原：由 $x = \log_{10} 5$ 得 $10^x = 5$！再求 $100^x = (10^x)^2$ 與 $10^{-x} = \frac{1}{10^x}$！

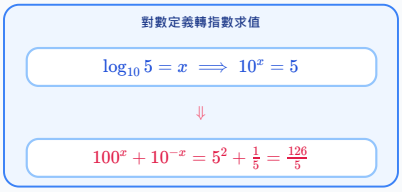
名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：還原指數式 $x = \log_{10} 5 \iff 10^x = 5$。

線索 2：計算各項指數值 $100^x = (10^2)^x = (10^x)^2 = 5^2 = 25$；$10^{-x} = \frac{1}{10^x} = \frac{1}{5} = 0.2$。

線索 3：兩數相加求和 $25 + \frac{1}{5} = \frac{126}{5} = 25.2$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】$100^x + 10^{-x} = \frac{126}{5}$（或 25.2）



案情卷宗題幹 CASE #63 / 65

對數多項式乘法展開

試求下列各式的值：

$$(\log_2 3+\log_4 9)(\log_3 4+\log_9 2)$$

柯南破案導引：解題思維：先化簡各括號內的項：$\log_4 9=\log_{2^2} 3^2=\log_2 3$；同理化簡第二個括號！

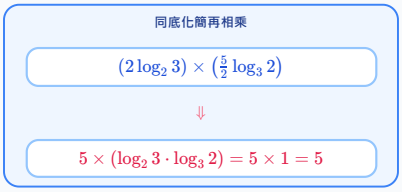
名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：化簡第一括號 $\log_4 9=\log_{2^2} 3^2=\log_2 3$。
第一括號為 $\log_2 3+\log_2 3=2\log_2 3$。

線索 2：化簡第二括號 $\log_3 4=\log_3 2^2=2\log_3 2$；
$\log_9 2=\log_{3^2} 2=\frac{1}{2}\log_3 2$。
第二括號為 $2\log_3 2+\frac{1}{2}\log_3 2=\frac{5}{2}\log_3 2$。

線索 3：相乘並利用倒數性質
$(2\log_2 3)\times(\frac{5}{2}\log_3 2)=(2\times\frac{5}{2})\times(\log_2 3\times\log_3 2)=5\times 1=5$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】原式 $=5$



案情卷宗題幹 CASE #64 / 65

芮氏地震規模公式：求規模 M

【生活素養應用題】

芮氏地震規模 M 和地震波所釋放的能量 E（單位：爾格）之關係式為：

$$\log_{10} E = 11.8 + 1.5M$$

若有一地震波釋放了 $10^{19.3}$ 爾格的能量，

則此地震波的芮氏規模為何？

柯南破案導引：將能量 $E = 10^{19.3}$ 代入關係式左邊，注意 $\log_{10} 10^{19.3} = 19.3$！

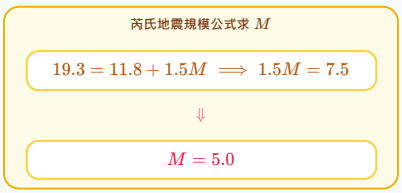
名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：將能量代入關係式左式 $\log_{10} E = \log_{10}(10^{19.3}) = 19.3$。

線索 2：列出一元一次方程式 $19.3 = 11.8 + 1.5M$。

線索 3：移項解出 M $1.5M = 19.3 - 11.8 = 7.5 \implies M = \frac{7.5}{1.5} = 5.0$。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】芮氏規模為 5.0（或 5）



案情卷宗題幹 CASE #65 / 65

921 集集大地震能量換算

【生活素養應用題】

芮氏地震規模 M 和釋放能量 E 關係式為：

$$\log_{10} E = 11.8 + 1.5M$$

921 集集大地震的芮氏規模為 7.3，

則其震央所釋放的能量為多少爾格？

柯南破案導引：將規模 $M = 7.3$ 代入右式，算出 $\log_{10} E$，再轉為指數式 $E = 10^{\text{次方}}$！

👓 名偵探推理筆記 · 線索推理鏈

線索 1：將 M = 7.3 代入右式計算 $\log_{10} E = 11.8 + 1.5 \times 7.3$。
先算 $1.5 \times 7.3 = 10.95$。

線索 2：相加求得對數值 $\log_{10} E = 11.8 + 10.95 = 22.75$。

線索 3：還原為能量數值 由對數定義 $E = 10^{22.75}$ 爾格。

【CASE CLOSED 真相永遠只有一個！】釋放能量為 $10^{22.75}$ 爾格

